

TRANSFORMASI FOURIER

4.1 Dari Deret Fourier ke Transformasi Fourier

Pada fungsi periodik- 2π , representasi Fourier dalam bentuk kompleks diberikan oleh

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Frekuensi yang muncul pada representasi tersebut bersifat diskret, yaitu $n \in \mathbb{Z}$. Koefisien c_n menyatakan komponen fungsi yang berkaitan dengan frekuensi n .

Dalam berbagai permasalahan nyata, fungsi atau data yang dijumpai tidak selalu bersifat periodik. Untuk fungsi yang didefinisikan pada seluruh garis real dan tidak harus periodik, representasi Fourier tidak lagi dinyatakan melalui frekuensi diskret seperti pada deret Fourier. Frekuensi kemudian dipandang sebagai variabel kontinu

$$\omega \in \mathbb{R},$$

dan barisan koefisien Fourier

$$\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

digantikan oleh suatu fungsi dari frekuensi,

$$\widehat{f}(\omega).$$

Peralihan ini dapat digambarkan secara skematis sebagai

fungsi periodik	$\longrightarrow$	frekuensi diskret $n \in \mathbb{Z}$
fungsi pada $\mathbb{R}$	$\longrightarrow$	frekuensi kontinu $\omega \in \mathbb{R}$.

Transformasi Fourier memberikan cara untuk menentukan $\widehat{f}(\omega)$ dan merepresentasikan fungsi melalui komponen-komponen frekuensi kontinu tersebut.

4.2 Definisi Transformasi Fourier

Pada deret Fourier, fungsi periodik dengan periode $2L$ dapat direpresentasikan dalam bentuk kompleks sebagai

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{i\omega_n x}, \quad \omega_n = \frac{n\pi}{L},$$

dengan koefisien

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-i\omega_n t} dt.$$

Frekuensi yang muncul pada representasi tersebut masih bersifat diskret. Jarak antara dua frekuensi yang berurutan adalah

$$\Delta\omega = \omega_{n+1} - \omega_n = \frac{\pi}{L}.$$

Ketika L diperbesar, diperoleh

$$\Delta\omega = \frac{\pi}{L} \longrightarrow 0.$$

Dengan demikian, frekuensi-frekuensi diskret ω_n menjadi semakin rapat dan, secara formal ketika $L \rightarrow \infty$, mengarah pada variabel frekuensi kontinu

$$\omega \in \mathbb{R}.$$

Karena

$$\frac{1}{2L} = \frac{\Delta\omega}{2\pi},$$

koefisien Fourier dapat dituliskan sebagai

$$c_n = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-L}^L f(t) e^{-i\omega_n t} dt.$$

Oleh karena itu, deret Fourier mempunyai bentuk

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\int_{-L}^L f(t) e^{-i\omega_n t} dt \right) e^{i\omega_n x} \Delta\omega.$$

Bentuk tersebut dapat dipandang sebagai suatu jumlah Riemann terhadap variabel frekuensi. Secara formal, ketika $L \rightarrow \infty$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (\cdots) \Delta\omega \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} (\cdots) d\omega,$$

sehingga diperoleh

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

Perhitungan di atas merupakan motivasi formal bagi Transformasi Fourier. Faktor $1/(2\pi)$ dapat ditempatkan seluruhnya pada salah satu transformasi atau dibagi secara simetris antara transformasi dan inversnya. Dalam kuliah ini digunakan normalisasi simetris.

Definisi 4.1 (Transformasi Fourier) Misalkan $f \in L^1(\mathbb{R})$. Transformasi

Fourier dari f adalah fungsi $\widehat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ yang didefinisikan oleh

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Transformasi Fourier juga dinotasikan dengan

$$\mathcal{F}f = \widehat{f}.$$

Karena

$$|e^{-i\omega x}| = 1,$$

untuk setiap $f \in L^1(\mathbb{R})$ diperoleh

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(\omega)| &\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\|\widehat{f}\|_{\infty} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1.$$

CONTOH 4.1 (Contoh Transformasi Fourier)

Perhatikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad a > 0.$$

Transformasi Fourier dari f diberikan oleh

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{-i\omega x}}{-i\omega} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{ia\omega} - e^{-ia\omega}}{i\omega} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(a\omega)}{\omega}. \end{aligned}$$

Untuk $\omega = 0$, nilai $\widehat{f}(0)$ diperoleh melalui limit,

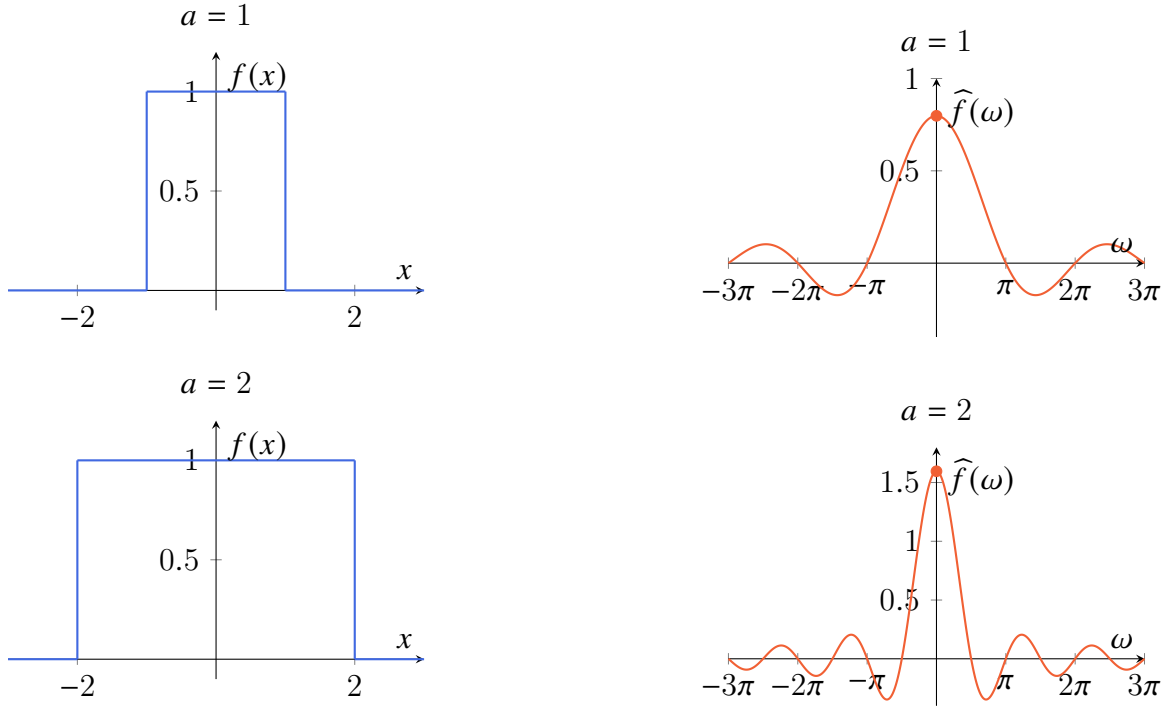
$$\widehat{f}(0) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} a.$$

Dengan demikian,

$$\widehat{f}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(a\omega)}{\omega},$$

dengan nilai di $\omega = 0$ diberikan oleh $\widehat{f}(0) = \sqrt{2/\pi} a$.

Gambar 4.1 memperlihatkan fungsi pada Contoh 4.1 dan Transformasi Fourier-nya untuk dua nilai a yang berbeda.



Gambar 4.1: Fungsi pulsa dan Transformasi Fourier-nya untuk dua nilai a yang berbeda.

Pada Gambar 4.1, pulsa yang lebih lebar pada domain x menghasilkan Transformasi Fourier dengan lobus utama yang lebih sempit pada domain frekuensi ω . Hubungan seperti ini akan muncul kembali pada sifat-sifat Transformasi Fourier yang dibahas pada bagian berikutnya.

4.3 Sifat-Sifat Dasar Transformasi Fourier

Transformasi Fourier mempunyai sejumlah sifat yang menghubungkan operasi pada fungsi dengan operasi pada domain frekuensi. Beberapa sifat dasar yang akan digunakan selanjutnya diberikan berikut ini.

4.3.1 Linearitas

Misalkan $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dari linearitas integral diperoleh

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(\alpha f + \beta g)(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x)) e^{-i\omega x} dx \\ &= \alpha \hat{f}(\omega) + \beta \hat{g}(\omega).\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\mathcal{F}(\alpha f + \beta g) = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}.}$$

4.3.2 Translasi

Misalkan

$$g(x) = f(x - x_0), \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

Dengan substitusi $t = x - x_0$ diperoleh

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - x_0) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega(t+x_0)} dt \\ &= e^{-i\omega x_0} \widehat{f}(\omega). \end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{f(x - x_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-i\omega x_0} \widehat{f}(\omega).}$$

Karena $|e^{-i\omega x_0}| = 1$, diperoleh

$$|\widehat{g}(\omega)| = |\widehat{f}(\omega)|.$$

Dengan demikian, translasi pada domain x tidak mengubah magnitudo Transformasi Fourier.

4.3.3 Modulasi

Misalkan

$$g(x) = e^{i\omega_0 x} f(x), \quad \omega_0 \in \mathbb{R}.$$

Maka

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\omega_0 x} e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i(\omega - \omega_0)x} dx \\ &= \widehat{f}(\omega - \omega_0). \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\boxed{e^{i\omega_0 x} f(x) \xrightarrow{\mathcal{F}} \widehat{f}(\omega - \omega_0).}$$

Sifat translasi dan modulasi dapat diringkas sebagai

$$\boxed{\begin{aligned} f(x - x_0) &\xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-i\omega x_0} \widehat{f}(\omega), \\ e^{i\omega_0 x} f(x) &\xrightarrow{\mathcal{F}} \widehat{f}(\omega - \omega_0). \end{aligned}}$$

4.3.4 Penskalaan

Misalkan $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, dan

$$g(x) = f(ax).$$

Dengan substitusi $t = ax$ diperoleh

$$\widehat{g}(\omega) = \frac{1}{|a|} \widehat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Dengan kata lain,

$$f(ax) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} \widehat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Sifat ini menunjukkan bahwa perubahan skala pada domain x berkaitan dengan perubahan skala yang berlawanan pada domain frekuensi. Secara khusus, pelebaran suatu fungsi pada domain x berkaitan dengan penyempitan Transformasi Fourier-nya pada domain frekuensi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1.

4.3.5 Diferensiasi

Misalkan f diferensiabel, dan $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$, serta

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

Dengan integrasi sebagian-sebagian diperoleh

$$\begin{aligned} \widehat{f}'(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [f(x) e^{-i\omega x}]_{-\infty}^{\infty} + \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= i\omega \widehat{f}(\omega). \end{aligned}$$

Jadi,

$$\mathcal{F}(f')(\omega) = i\omega \widehat{f}(\omega).$$

Dengan menerapkan sifat tersebut secara berulang, jika turunan-turunan yang diperlukan memenuhi syarat yang sesuai, diperoleh

$$\mathcal{F}(f^{(m)})(\omega) = (i\omega)^m \widehat{f}(\omega).$$

Sifat diferensiasi menunjukkan bahwa operasi diferensiasi pada domain x berubah menjadi perkalian dengan $(i\omega)^m$ pada domain frekuensi. Sifat ini menjadi salah satu dasar penggunaan Transformasi Fourier untuk menyelesaikan persamaan diferensial.

4.4 Inversi Transformasi Fourier

Pada Bagian 4.2 telah diperoleh secara formal bahwa suatu fungsi dapat direpresentasikan kembali dari Transformasi Fourier-nya. Hasil tersebut dinyatakan secara lebih tepat dalam teorema berikut.

Teorema 4.2 (Inversi Fourier) Misalkan $f \in L^1(\mathbb{R})$ dan $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Jika f kontinu di x , maka

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

Formula pada Teorema 4.2 disebut formula inversi Fourier. Transformasi Fourier invers dari suatu fungsi g didefinisikan oleh

$$\mathcal{F}^{-1}g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

Dengan notasi ini, formula inversi Fourier dapat dituliskan sebagai

$$\mathcal{F}^{-1}(\widehat{f}) = f.$$

Normalisasi simetris yang digunakan dalam kuliah ini memberikan bentuk yang serupa untuk Transformasi Fourier dan inversnya,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}f(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \\ \mathcal{F}^{-1}g(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega x} d\omega. \end{aligned}$$

Perbedaan kedua formula tersebut terletak pada tanda eksponen.

CONTOH 4.2 (Transformasi Fourier pada Persamaan Panas)

Perhatikan masalah nilai awal untuk persamaan panas

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

dengan

$$u(x, 0) = f(x), \quad \kappa > 0.$$

Transformasi Fourier diterapkan terhadap variabel x . Tuliskan

$$\widehat{u}(\omega, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx.$$

Dengan menggunakan sifat diferensiasi Transformasi Fourier pada Bagian 4.3 diperoleh

$$\mathcal{F}_x \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) = -\omega^2 \widehat{u}(\omega, t).$$

Oleh karena itu, persamaan panas berubah menjadi

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t} = -\kappa \omega^2 \widehat{u}.$$

Untuk setiap ω , persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa terhadap variabel t . Dari syarat awal diperoleh

$$\widehat{u}(\omega, 0) = \widehat{f}(\omega),$$

sehingga

$$\widehat{u}(\omega, t) = e^{-\kappa\omega^2 t} \widehat{f}(\omega).$$

Dengan menerapkan Transformasi Fourier invers diperoleh

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa\omega^2 t} \widehat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

◀

Contoh 4.2 memperlihatkan bahwa Transformasi Fourier mengubah persamaan diferensial parsial terhadap x dan t menjadi persamaan diferensial biasa terhadap t untuk setiap ω . Proses tersebut dapat diringkas sebagai

$$\text{PDP} \xrightarrow{\mathcal{F}_x} \text{PDB} \longrightarrow \widehat{u}(\omega, t) \xrightarrow{\mathcal{F}_x^{-1}} u(x, t).$$

Selain itu, faktor

$$e^{-\kappa\omega^2 t}$$

menunjukkan bahwa komponen dengan $|\omega|$ yang lebih besar mengalami peredaman yang lebih cepat. Interpretasi terhadap komponen-komponen frekuensi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada perspektif spektral Transformasi Fourier.

4.5 Transformasi Fourier dalam $L^2(\mathbb{R})$

Pada bagian sebelumnya, Transformasi Fourier didefinisikan untuk fungsi dalam $L^1(\mathbb{R})$. Dalam analisis Fourier, ruang $L^2(\mathbb{R})$ mempunyai peranan penting karena normanya dapat dikaitkan langsung dengan Transformasi Fourier. Hubungan ini dinyatakan oleh Teorema Plancherel.

Teorema 4.3 (Plancherel) Untuk setiap $f \in L^2(\mathbb{R})$, Transformasi Fourier memenuhi

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

Secara ekuivalen,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx.$$

Teorema Plancherel menunjukkan bahwa Transformasi Fourier mempertahankan norma L^2 . Dengan demikian,

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R})$$

merupakan isometri,

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2.$$

Sifat tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk hasil kali dalam. Untuk

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

berlaku kesamaan Parseval

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = \langle f, g \rangle.$$

Dengan demikian,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega) \overline{\widehat{g}(\omega)} d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Kesamaan ini merupakan bentuk kontinu dari prinsip Parseval yang telah dijumpai pada representasi ortogonal dan deret Fourier. Pada deret Fourier, norma suatu fungsi berkaitan dengan jumlah kuadrat koefisien Fourier, sedangkan pada Transformasi Fourier jumlah tersebut digantikan oleh integral terhadap variabel frekuensi kontinu. Secara skematis,

$$2\pi \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

CONTOH 4.3 (Penerapan Teorema Plancherel)

Perhatikan kembali fungsi pulsa pada Contoh 4.1,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad a > 0,$$

dengan Transformasi Fourier

$$\widehat{f}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(a\omega)}{\omega}.$$

Karena

$$\|f\|_2^2 = \int_{-a}^a 1 dx = 2a,$$

Teorema Plancherel memberikan

$$\|\widehat{f}\|_2^2 = 2a.$$

Oleh karena itu,

$$\frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(a\omega)}{\omega^2} d\omega = 2a,$$

sehingga

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(a\omega)}{\omega^2} d\omega = \pi a.$$

◀

Contoh 4.3 memperlihatkan bahwa Teorema Plancherel dapat digunakan untuk menentukan suatu integral melalui Transformasi Fourier tanpa menghitung integral tersebut secara langsung.

Transformasi Fourier tidak hanya memberikan representasi fungsi dalam domain frekuensi, tetapi juga mempertahankan norma L^2 . Dalam interpretasi sinyal, sifat ini menjadi dasar untuk mengaitkan *energi* suatu fungsi dengan distribusinya dalam domain frekuensi. Perspektif tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

4.6 Perspektif Spektral

Transformasi Fourier memberikan representasi suatu fungsi pada domain frekuensi. Pasangan

$$f(x) \longleftrightarrow \widehat{f}(\omega)$$

menunjukkan dua representasi dari fungsi yang sama, yaitu representasi pada domain x dan representasi pada domain frekuensi ω .

Secara umum, $\widehat{f}(\omega)$ bernilai kompleks dan dapat dituliskan dalam bentuk

$$\widehat{f}(\omega) = |\widehat{f}(\omega)|e^{i\phi(\omega)},$$

dengan $|\widehat{f}(\omega)|$ menyatakan *magnitudo spektrum* dan $\phi(\omega)$ menyatakan *fase*. Dengan demikian, Transformasi Fourier memuat informasi mengenai magnitudo dan fase dari komponen-komponen frekuensi suatu fungsi.

Besaran

$$|\widehat{f}(\omega)|^2$$

berkaitan dengan distribusi *energi* terhadap frekuensi. Berdasarkan Teorema Plancherel,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

Dengan demikian, *energi* yang direpresentasikan pada domain x tetap dipertahankan ketika fungsi direpresentasikan pada domain frekuensi.

Frekuensi atau beberapa frekuensi tempat $|\widehat{f}(\omega)|$ mempunyai nilai yang relatif besar atau menunjukkan puncak yang menonjol disebut *frekuensi dominan*. Informasi ini dapat digunakan untuk mengenali komponen frekuensi yang memberikan kontribusi utama terhadap suatu fungsi.

CONTOH 4.4 (Frekuensi Dominan)

Perhatikan fungsi

$$f(x) = e^{-x^2/2}e^{i\omega_0 x}, \quad \omega_0 \in \mathbb{R}.$$

Dengan normalisasi Transformasi Fourier yang digunakan dalam kuliah ini, berlaku

$$\mathcal{F}\left(e^{-x^2/2}\right)(\omega) = e^{-\omega^2/2}.$$

Berdasarkan sifat modulasi pada § 4.3 diperoleh

$$\widehat{f}(\omega) = e^{-(\omega-\omega_0)^2/2}.$$

Magnitudo spektrum mencapai puncaknya pada $\omega = \omega_0$. Dengan demikian, ω_0 merupakan frekuensi dominan dari fungsi tersebut. Contoh ini juga memperlihatkan bahwa modulasi pada domain x menggeser spektrum pada domain frekuensi. ◀

Jika f bernilai real, Transformasi Fourier mempunyai sifat simetri

$$\widehat{f}(-\omega) = \overline{\widehat{f}(\omega)}.$$

Akibatnya,

$$|\widehat{f}(-\omega)| = |\widehat{f}(\omega)|.$$

Dengan demikian, magnitudo spektrum dari fungsi bernilai real merupakan fungsi genap. Sifat ini merupakan analog kontinu dari hubungan $c_{-n} = \overline{c_n}$ pada deret Fourier.

Variabel x yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan variabel bebas dan tidak harus menyatakan posisi spasial. Dalam analisis sinyal, variabel tersebut sering dituliskan sebagai t untuk menyatakan waktu, sehingga pasangan Transformasi Fourier dapat dituliskan sebagai

$$f(t) \longleftrightarrow \widehat{f}(\omega).$$

Transformasi Fourier memberikan informasi mengenai komponen-komponen frekuensi yang terdapat dalam suatu fungsi. Namun, representasi ini tidak secara langsung menunjukkan lokasi komponen-komponen tersebut pada domain asalnya. Keterbatasan ini menjadi salah satu motivasi untuk mengembangkan representasi yang memberikan informasi secara bersamaan mengenai lokasi dan frekuensi.

4.7 Latihan

1. Diberikan

$$f(x) = e^{-a|x|}, \quad a > 0.$$

Dengan normalisasi Transformasi Fourier yang digunakan dalam kuliah ini:

- (a) tentukan $\widehat{f}(\omega)$;
- (b) tunjukkan bahwa $\widehat{f}$ bernilai real dan merupakan fungsi genap;
- (c) tentukan nilai ω ketika $|\widehat{f}(\omega)|$ mencapai maksimum dan berikan interpretasinya dari perspektif spektral.

2. Misalkan

$$\widehat{f}(\omega) = e^{-\omega^2/2}.$$

Tanpa menghitung kembali integral Transformasi Fourier, tentukan Transformasi Fourier dari

$$g(x) = f(x - x_0), \quad h(x) = e^{i\omega_0 x} f(x),$$

dan

$$q(x) = f(ax), \quad a \neq 0.$$

Jelaskan pengaruh masing-masing operasi tersebut terhadap spektrum fungsi.

3. Misalkan $f, f', f'' \in L^1(\mathbb{R})$, dengan syarat peluruhan yang sesuai, dan diketahui $\widehat{f}$ sebagai Transformasi Fourier dari f . Tunjukkan bahwa

$$\widehat{f''}(\omega) = -\omega^2 \widehat{f}(\omega).$$

Selanjutnya, tentukan Transformasi Fourier dari

$$g(x) = f''(x) - \lambda f(x), \quad \lambda > 0,$$

dalam bentuk $\widehat{f}(\omega)$.

4. Diberikan

$$\widehat{f}(\omega) = e^{-a\omega^2}, \quad a > 0.$$

Gunakan formula inversi Fourier untuk menentukan $f(t)$. Gunakan, jika diperlukan,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

Berikan penjelasan bahwa hasil yang diperoleh konsisten dengan pasangan Transformasi Fourier

$$e^{-t^2/2} \longleftrightarrow e^{-\omega^2/2},$$

yang digunakan pada § 4.6.

5. Perhatikan kembali fungsi pulsa

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq a, \\ 0, & |t| > a, \end{cases} \quad a > 0.$$

Dengan menggunakan hasil Contoh 4.3 dan sifat genap integran, tunjukkan bahwa

$$\boxed{\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi}{2}.$$

Jelaskan secara singkat hubungan hasil tersebut dengan Teorema Plancherel.

6. Perhatikan masalah nilai awal

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

dengan

$$u(x, 0) = e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad \kappa, \sigma > 0.$$

- Terapkan Transformasi Fourier terhadap variabel x dan tentukan $\widehat{u}(\omega, t)$.
- Gunakan Transformasi Fourier invers untuk memperoleh $u(x, t)$ secara eksplisit.
- Jelaskan perubahan bentuk $u(x, t)$ ketika t bertambah.
- Berdasarkan faktor

$$e^{-\kappa\omega^2 t},$$

jelaskan mengapa komponen dengan frekuensi tinggi mengalami peredaman lebih cepat.

4.8 Tugas Case-Based 1

Analisis Representasi dan Spektrum Sinyal

Diberikan sinyal

$$f(t) = e^{-t^2/2} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_2 t) + \varepsilon \cos(\omega_3 t) \right],$$

dengan

$$0 < \omega_1 < \omega_2 \ll \omega_3, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Dua komponen pertama dipandang sebagai komponen utama sinyal, sedangkan komponen dengan frekuensi ω_3 merepresentasikan gangguan berfrekuensi tinggi.

Sinyal tersebut akan dianalisis melalui representasi ortogonal, deret Fourier, aproksimasi, dan Transformasi Fourier. Untuk analisis deret Fourier, amati f pada interval $[-\pi, \pi]$ dan gunakan periodisasi- 2π yang bersesuaian.

Gunakan parameter

$$\omega_1 = 2, \quad \omega_2 = 5, \quad \omega_3 = 50, \quad \varepsilon = 0.2.$$

Lakukan tahapan analisis berikut.

1. **Representasi ortogonal dan deret Fourier.** Tentukan koefisien Fourier dari sinyal pada $[-\pi, \pi]$ dan jelaskan hubungannya dengan proyeksi ortogonal pada subruang yang dibangun oleh sistem trigonometri. Manfaatkan sifat simetri f untuk menyederhanakan perhitungan.
2. **Aproksimasi dan konvergensi.** Bentuk beberapa jumlah parsial $S_K f$, kemudian bandingkan secara numerik atau grafis dengan f pada $[-\pi, \pi]$. Amati perubahan

$$\|f - S_K f\|_2$$

ketika K bertambah dan jelaskan hasilnya berdasarkan sifat aproksimasi terbaik dan konvergensi dalam L^2 .

3. **Transformasi Fourier dan analisis spektral.** Tentukan $\widehat{f}(\omega)$ dengan memanfaatkan pasangan Transformasi Fourier

$$e^{-t^2/2} \longleftrightarrow e^{-\omega^2/2},$$

yang telah digunakan pada Bagian 4.6, bersama dengan linearitas dan sifat modulasi Transformasi Fourier. Buat grafik

$$|\widehat{f}(\omega)| \quad \text{dan} \quad |\widehat{f}(\omega)|^2,$$

kemudian identifikasi komponen frekuensi utama, frekuensi dominan, dan komponen berfrekuensi tinggi. Selidiki pula pengaruh perubahan ε terhadap spektrum.

4. **Analisis komparatif.** Bandingkan informasi yang diperoleh dari deret Fourier pada interval pengamatan dengan informasi yang diperoleh dari Transformasi Fourier pada $\mathbb{R}$. Gunakan Kesamaan Parseval dan Teorema Plancherel untuk menjelaskan representasi norma atau *energi* pada kedua pendekatan tersebut. Berdasarkan keseluruhan hasil, jelaskan bagaimana komponen utama sinyal dan gangguan berfrekuensi tinggi dapat dikenali melalui representasi Fourier.

Tugas dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok menyusun laporan tertulis yang memuat formulasi matematis, perhitungan, visualisasi, dan interpretasi hasil analisis. Perangkat komputasi dapat digunakan untuk membantu perhitungan dan visualisasi. Hasil pekerjaan dipresentasikan dan didiskusikan di kelas.